Matematika 1 (Z), lekce 11

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1Z/

Obsah

1. Vektory v analytické geometrii
   - Body, vektory a orientované úsečky
   - Střed úsečky a těžiště trojúhelníku
   - Kolinearita a koplanarita bodů
2. Skalární součin
   - Vlastnosti skalárního součinu
   - Norma vektoru a vzdálenost dvou bodů
   - Odchylka vektorů
   - Hledání kolmých vektorů
   - Ortogonální projekce vektoru na vektor
3. Vektorový součin
   - Definice vektorového součinu
   - Vlastnosti vektorového součinu
   - Obsah rovnoběžníku a trojúhelníku
   - Objem rovnoběžnostěnu a smíšený součin

Body, vektory a orientované úsečky

Poznámka (body a vektory)

Z čistě formálního hlediska není nutné mezi body a vektory rozlišovat – obojí jsou uspořádané n-tice reálných čísel.

V analytické geometrii je však užitečné mezi těmito pojmy rozlišovat z hlediska interpretace těchto uspořádaných n-tic. **Bod** si představujeme jako bezrozměrný objekt určený pouze svou polohou (souřadnicemi).

Vektor si představujeme jako abstraktní šipku, která má nějakou velikost a nějaký směr, ne však polohu (šipka není nikam napevno umístěna).

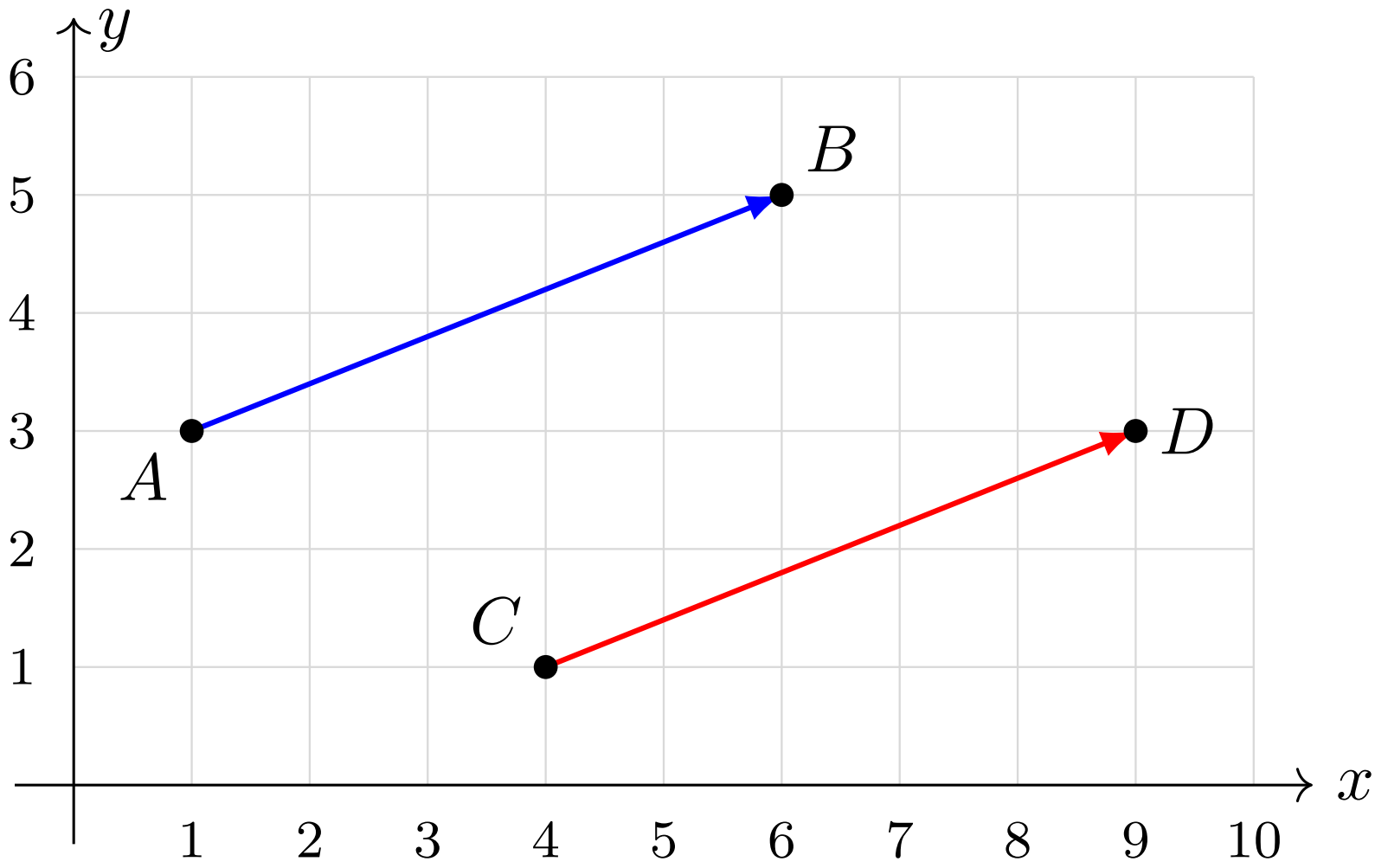
Pro zdůraznění tohoto rozdílu budeme psát vektory důsledně do kulatých závorek a body do hranatých.

Poznámka (vektory a orientované úsečky)

Jsou-li $A = [a_1, \ldots, a_n]$, $B = [b_1, \ldots, b_n]$ body v $\mathbb{R}^n$, pak orientovaná úsečka AB představuje jedno konkrétní umístění vektoru

$$\boldsymbol{u} = B - A = (b_1 - a_1, \ldots, b_n - a_n).$$

Umístění vektoru v soustavě souřadnic



Orientované úsečky AB a CD představují dvě různá umístění téhož vektoru

$$\boldsymbol{u} = (5, 2).$$

Střed úsečky a těžiště trojúhelníku a čtyřstěnu

Poznámka (střed úsečky)

Pro body $A, B \in \mathbb{R}^n$ lze najít střed S úsečky AB posunutím bodu A o vektor $\boldsymbol{u} = \frac{1}{2}(B - A)$. Dostáváme

$$S = A + \boldsymbol{u} = A + \tfrac{1}{2}(B - A) = \tfrac{1}{2}(A + B).$$

Podle očekávání je střed úsečky AB roven „průměru“ bodů A, B.

Poznámka (těžiště trojúhelníku)

Pro body $A, B, C \in \mathbb{R}^n$ je těžiště T trojúhelníku ABC rovno

$$T = \tfrac{1}{3}(A + B + C).$$

Poznámka (těžiště čtyřstěnu)

Pro body $A, B, C, D \in \mathbb{R}^n$ je těžiště T čtyřstěnu $ABCD$ rovno

$$T = \tfrac{1}{4}(A + B + C + D).$$

Kolinearita bodů

Poznámka (kolinearita bodů)

Body $A, B, C \in \mathbb{R}^n$ leží na jedné přímce právě tehdy, když jsou vektory $B - A$, $C - A$ lineárně závislé.

Příklad

Body $A = [2, 3, 2], B = [4, -1, 5], C = [3, 6, -2]$ neleží na jedné přímce, protože vektory $B - A = (2, -4, 3),\ C - A = (1, 3, -4)$ jsou lineárně nezávislé.

Poznámka (zobecnění)

Body $A_1, A_2, \ldots, A_k \in \mathbb{R}^n$ leží všechny na jedné přímce právě tehdy, když lineární obal skupiny

$$\langle A_2 - A_1,\ A_3 - A_1,\ \ldots,\ A_k - A_1 \rangle$$

má dimenzi nejvýše 1.

Koplanarita bodů

Poznámka (koplanarita bodů)

Body $A, B, C, D \in \mathbb{R}^3$ leží v jedné rovině právě tehdy, když jsou vektory $B - A$, $C - A$, $D - A$ lineárně závislé. To nastává právě tehdy, když lineární obal skupiny $\langle B - A,\, C - A,\, D - A \rangle$ má dimenzi nejvýše 2.

Poznámka (zobecnění)

Body $A_1, A_2, \ldots, A_k \in \mathbb{R}^n$ leží všechny v jedné rovině právě tehdy, když lineární obal skupiny

$$\langle A_2 - A_1,\, A_3 - A_1,\, \ldots,\, A_k - A_1 \rangle$$

má dimenzi nejvýše 2.

Koplanarita bodů – příklad

Příklad

Zjistěte, zda body $A = [1, 1, 1]$, $B = [3, 5, 1]$, $C = [2, -2, 3]$, $D = [5, 4, 3]$ leží v jedné rovině.

Řešení

Jelikož jsou zadány pouze čtyři body A, B, C, D, stačí vyšetřit lineární závislost vektorů $B - A$, $C - A$, $D - A$. Máme

$$B - A = (2, 4, 0), \quad C - A = (1, -3, 2), \quad D - A = (4, 3, 2).$$

Lineární závislost těchto vektorů můžeme vyšetřit pomocí determinantu:

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 1 & -3 & 2 \\ 4 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} - 4 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 2(-12) - 4(-6) = 0.$$

Determinant je roven 0, takže vektory jsou lineárně závislé. Body A, B, C, D tedy leží v jedné rovině.

Skalární součin

Připomenutí (skalární součin)

Skalární součin vektorů $\boldsymbol{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n)$, $\boldsymbol{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ je číslo

$$\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n.$$

Věta (základní vlastnosti skalárního součinu)

Pro vektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^n$ a skalár $t \in \mathbb{R}$ platí:

- $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{u}$
- $t \cdot (\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}) = (t\boldsymbol{u}) \cdot \boldsymbol{v} = \boldsymbol{u} \cdot (t\boldsymbol{v})$
- $\boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}) = \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} + \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{w}$
- $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = 0 \iff$ vektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ jsou kolmé
- $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{u} = 0 \iff \boldsymbol{u} = \mathbf{o}$
- $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{u} \geq 0$

Norma vektoru

Definice (norma vektoru)

Norma (**velikost**, **délka**) vektoru $\boldsymbol{u} = (u_1, \ldots, u_n) \in \mathbb{R}^n$ je číslo

$$\|\boldsymbol{u}\| = \sqrt{\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{u}} = \sqrt{u_1^2 + \cdots + u_n^2}.$$

Věta (vlastnosti normy)

Pro vektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$ a skalár $t \in \mathbb{R}$ platí:

- $\|\boldsymbol{u}\| \geq 0$, přičemž $\|\boldsymbol{u}\| = 0 \iff \boldsymbol{u} = \mathbf{o}$
- $\|t\boldsymbol{u}\| = |t| \cdot \|\boldsymbol{u}\|$
- $\|\boldsymbol{u} + \boldsymbol{v}\| \leq \|\boldsymbol{u}\| + \|\boldsymbol{v}\|$

Věta (Cauchyho–Schwarzova nerovnost)

Pro $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$ platí

$$|\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}| \leq \|\boldsymbol{u}\| \cdot \|\boldsymbol{v}\|.$$

Vzdálenost dvou bodů

Poznámka (vzdálenost bodů)

Vzdálenost bodů $A = [a_1, \ldots, a_n], B = [b_1, \ldots, b_n] \in \mathbb{R}^n$ budeme značit $d(A, B)$. Tato vzdálenost je rovna velikosti vektoru $\boldsymbol{u} = B - A$, tedy

$$d(A, B) = \|B - A\| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + \cdots + (b_n - a_n)^2}.$$

Příklad

Vzdálenost bodů $A = [21,\ 1,\ 9], B = [-7,\ 8,\ -5]$ je

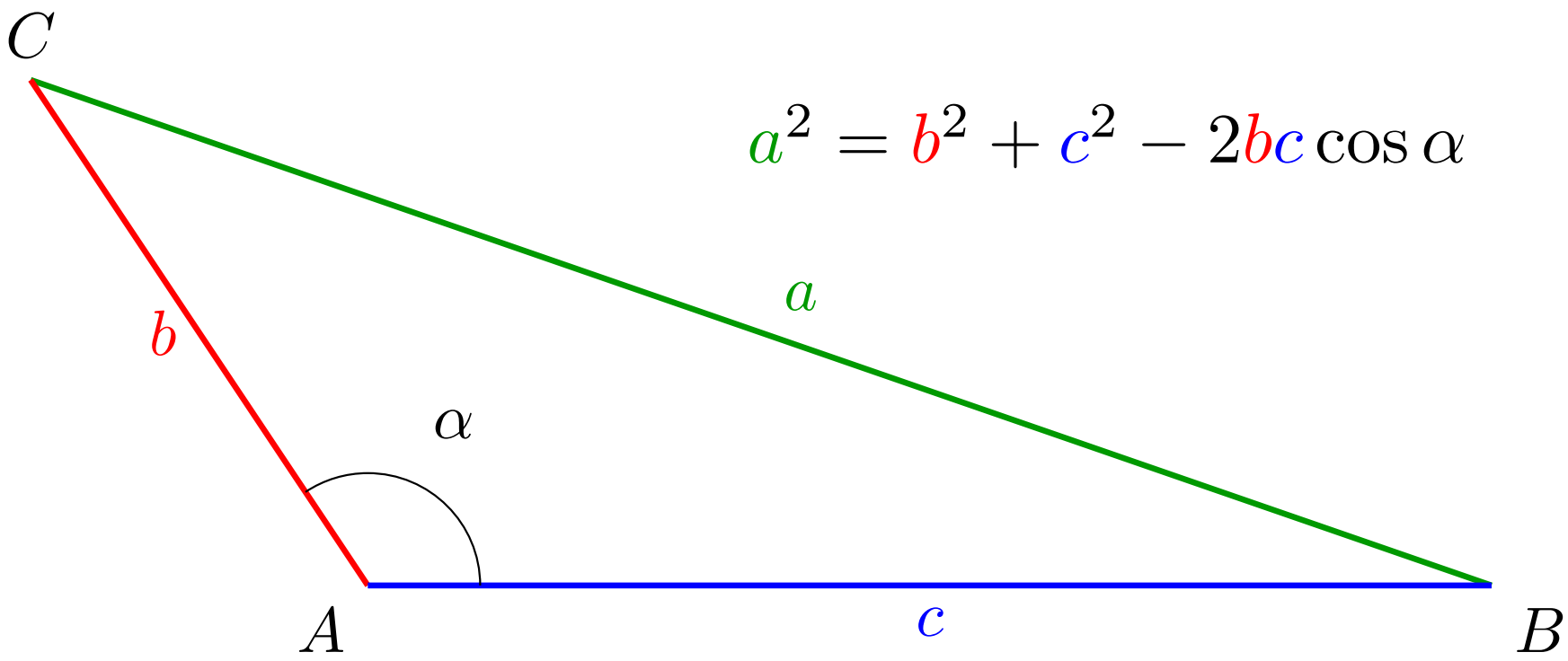
$$\begin{aligned} d(A, B) = \|B - A\| &= \|(-7 - 21,\ 8 - 1,\ -5 - 9)\| \\ &= \|(-28,\ 7,\ -14)\| = \|-7(4, -1, 2)\| \\ &= +7\|(4, -1, 2)\| = 7\sqrt{16 + 1 + 4} = 7\sqrt{21}. \end{aligned}$$

Kosinová věta

Věta (kosinová)

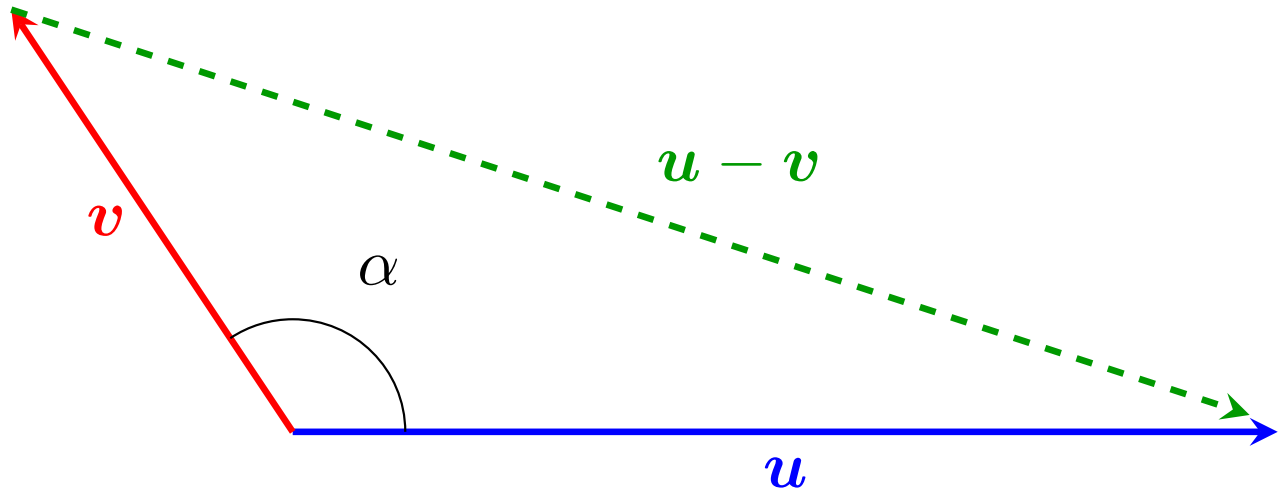
V trojúhelníku s vrcholy A, B, C, stranami o délkách a, b, c a vnitřním úhlem α při vrcholu A platí

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha.$$



Odchylka vektorů (1/2)

Nechť $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$ jsou nenulové vektory. Pomocí kosinové věty odvodíme vzorec pro **odchylku** (úhel) $\alpha \in \langle 0, \pi \rangle$ vektorů $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$.



$$\|\boldsymbol{u} - \boldsymbol{v}\|^2 = \|\boldsymbol{u}\|^2 + \|\boldsymbol{v}\|^2 - 2\|\boldsymbol{u}\|\|\boldsymbol{v}\| \cos\alpha$$

$$(\boldsymbol{u} - \boldsymbol{v}) \cdot (\boldsymbol{u} - \boldsymbol{v}) = \|\boldsymbol{u}\|^2 + \|\boldsymbol{v}\|^2 - 2\|\boldsymbol{u}\|\|\boldsymbol{v}\| \cos\alpha$$

$$\|\boldsymbol{u}\|^2 - 2 \cdot \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} + \|\boldsymbol{v}\|^2 = \|\boldsymbol{u}\|^2 + \|\boldsymbol{v}\|^2 - 2\|\boldsymbol{u}\|\|\boldsymbol{v}\| \cos\alpha$$

$$\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = \|\boldsymbol{u}\|\|\boldsymbol{v}\| \cos\alpha$$

Odchylka vektorů (2/2)

Věta (odchylka vektorů)

Pro odchylku $\alpha \in \langle 0, \pi \rangle$ nenulových vektorů $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$ platí

$$\cos \alpha = \frac{\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{u}\| \|\boldsymbol{v}\|}.$$

Poznámka (kolmost)

Ze vzorce plyne, že nenulové vektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$ jsou kolmé právě tehdy, když $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = 0$. Je-li některý z vektorů $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ nulový, považujeme tyto dva vektory za kolmé z definice (v této situaci opět platí $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = 0$).

Poznámka (Cauchyho–Schwarzova nerovnost)

Jelikož funkce kosinus má hodnoty v intervalu $\langle -1, 1 \rangle$, ze vzorce $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = \|\boldsymbol{u}\| \|\boldsymbol{v}\| \cos \alpha$ ihned plyne Cauchyho–Schwarzova nerovnost

$$|\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}| \leq \|\boldsymbol{u}\| \cdot \|\boldsymbol{v}\|.$$

Příklad výpočtu odchylky vektorů

Příklad

Vypočtěte odchylku vektorů $\boldsymbol{u} = (2, 2, -1), \boldsymbol{v} = (4, 1, -8)$.

Řešení

Máme

- $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = 2 \cdot 4 + 2 \cdot 1 + (-1)(-8) = 8 + 2 + 8 = 18,$
- $\|\boldsymbol{u}\| = \sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3,$
- $\|\boldsymbol{v}\| = \sqrt{4^2 + 1^2 + (-8)^2} = \sqrt{16 + 1 + 64} = \sqrt{81} = 9.$

Pro odchylku $\alpha \in \langle 0, \pi \rangle$ vektorů $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ tedy platí

$$\cos \alpha = \frac{18}{3 \cdot 9} = \frac{2}{3}.$$

Proto $\alpha = \arccos(2/3)$.

Příklad výpočtu vnitřního úhlu v trojúhelníku

Příklad: Pro $A = \left[2 + 2\sqrt{3}, -1, 1\right]$, $B = \left[2\sqrt{3}, -2, -1\right]$, $C = \left[-2, -\sqrt{3}, -2\sqrt{3}\right]$ určete v trojúhelníku ABC velikost β vnitřního úhlu při vrcholu B.

Řešení: Hledané β je odchylka vektorů

$$\boldsymbol{u} = A - B = (2, 1, 2)\,, \qquad \boldsymbol{v} = C - B = (-2 - 2\sqrt{3}, 2 - \sqrt{3}, 1 - 2\sqrt{3}).$$

Máme

- $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = 2(-2 - 2\sqrt{3}) + 1(2 - \sqrt{3}) + 2(1 - 2\sqrt{3}) = -9\sqrt{3},$
- $\|\boldsymbol{u}\| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3,$
- $\|\boldsymbol{v}\| = \sqrt{(-2 - 2\sqrt{3})^2 + (2 - \sqrt{3})^2 + (1 - 2\sqrt{3})^2} = \sqrt{36} = 6.$

Dostáváme

$$\cos\beta = \frac{-9\sqrt{3}}{3 \cdot 6} = -\frac{\sqrt{3}}{2},$$

takže $\beta = \dfrac{5}{6}\pi$.

Hledání kolmých vektorů (1/2)

Poznámka (jak hledat kolmý vektor)

Množinu všech vektorů kolmých k danému vektoru lze nalézt řešením homogenní soustavy lineárních rovnic.

Je ale užitečné umět k zadanému vektoru najít nějaký nenulový kolmý vektor rychle a bez počítání.

Nejsnazší je v daném vektoru prohodit některé dvě složky (z nichž aspoň jedna je nenulová) a u jedné z nich navíc změnit znaménko. V ostatních složkách vektoru budou nuly.

Příklady

Kolmým vektorem k vektoru $(2, 7)$ je např. $(7, -2)$.

Kolmými vektory k $(0, -1, 6)$ jsou např. $(1, 0, 0)$, $(0, 6, 1)$.

Kolmým vektorem k $(7, 4, 3, 2, 6, 1)$ je např. $(1, 0, 0, 0, 0, -7)$.

Hledání kolmých vektorů (2/2)

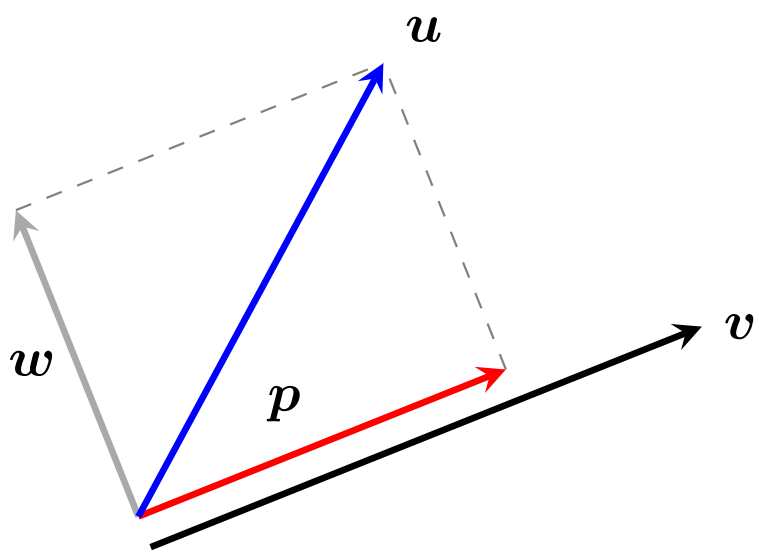
Poznámka (hledání dvou kolmých vektorů k danému vektoru)

V analytické geometrii je také užitečné umět k zadanému nenulovému vektoru $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^3$ rychle nalézt lineárně nezávislé vektory $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^3$, které jsou oba kolmé na $\boldsymbol{u}$.

- Pokud má $\boldsymbol{u}$ ve dvou ze tří složek nulu, stačí za $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$ volit vhodné dva vektory z kanonické báze $\mathbb{R}^3$.
  Např. pro $\boldsymbol{u} = (0, 3, 0)$ můžeme vzít $\boldsymbol{v} = (1, 0, 0)$, $\boldsymbol{w} = (0, 0, 1)$.
- Má-li $\boldsymbol{u}$ nulovou i-tou složku a zbylé dvě složky nenulové, použijeme postup z předchozího slajdu na dvojici nenulových složek vektoru $\boldsymbol{u}$, čímž získáme $\boldsymbol{v}$. Jako $\boldsymbol{w}$ pak stačí zvolit vektor, který má v i-té složce 1 a v ostatních složkách nuly.
  Např. pro $\boldsymbol{u} = (4, 0, -3)$ můžeme vzít $\boldsymbol{v} = (3, 0, 4)$, $\boldsymbol{w} = (0, 1, 0)$.
- Má-li $\boldsymbol{u}$ všechny tři složky nenulové, použijeme postup z minulého slajdu dvakrát, pokaždé s jinou dvojicí složek k prohození.
  Např. pro $\boldsymbol{u} = (1, 2, 3)$ můžeme vzít $\boldsymbol{v} = (2, -1, 0)$, $\boldsymbol{w} = (3, 0, -1)$.

Ortogonální rozklad vektoru

Jsou dány vektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$, kde $\boldsymbol{v} \neq \mathbf{o}$. Nalezneme vyjádření vektoru $\boldsymbol{u}$ ve tvaru $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{p} + \boldsymbol{w}$, kde $\boldsymbol{p}$ je rovnoběžný s $\boldsymbol{v}$ a $\boldsymbol{w}$ je kolmý na $\boldsymbol{v}$.



Má-li být $\boldsymbol{p}$ rovnoběžný s $\boldsymbol{v}$, musí platit $\boldsymbol{p} = t\boldsymbol{v}$ pro nějaké $t \in \mathbb{R}$.

Pak $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{u} - \boldsymbol{p} = \boldsymbol{u} - t\boldsymbol{v}$ a podmínka kolmosti $\boldsymbol{w}, \boldsymbol{v}$ dává

$$0 = \boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{v} = (\boldsymbol{u} - t\boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{v} = \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} - t \cdot \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{v} = \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} - t\|\boldsymbol{v}\|^2.$$

Tedy $t = \dfrac{\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|^2}$. Závěr: $\boldsymbol{p} = t\boldsymbol{v} = \dfrac{\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|^2}\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{u} - \boldsymbol{p} = \boldsymbol{u} - \dfrac{\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|^2}\boldsymbol{v}$.

Ortogonální projekce vektoru na vektor

Věta (projekce vektoru na vektor)

Ortogonální projekce vektoru $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$ na nenulový vektor $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$ je rovna

$$\operatorname{proj}_{\boldsymbol{v}} \boldsymbol{u} = \frac{\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|^2} \boldsymbol{v}.$$

Příklad

Spočítáme ortogonální projekci vektoru $\boldsymbol{u} = (2, -7, 4)$ na vektor $\boldsymbol{v} = (1, 0, 1)$:

$$\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = 2 \cdot 1 - 7 \cdot 0 + 4 \cdot 1 = 6,$$

$$\|\boldsymbol{v}\|^2 = 1^2 + 0^2 + 1^2 = 2$$

$$\operatorname{proj}_{\boldsymbol{v}} \boldsymbol{u} = \frac{6}{2}(1, 0, 1) = (3, 0, 3).$$

Vektorový součin

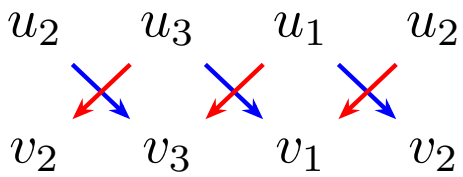
Definice (vektorový součin)

Pro $\boldsymbol{u} = (u_1, u_2, u_3), \boldsymbol{v} = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$ definujeme vektorový součin vektorů $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ jako vektor

$$\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v} = \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right)$$

$$= (u_2 v_3 - u_3 v_2 \,,\, u_3 v_1 - u_1 v_3 \,,\, u_1 v_2 - u_2 v_1).$$

Mnemotechnická pomůcka:
(pravidlo 2312)



Příklad

$$(7, 5, -4) \times (6, 4, -2) =$$

$$\big(5(-2) - (-4)4 \,,\, (-4) \cdot 6 - 7(-2) \,,\, 7 \cdot 4 - 5 \cdot 6\big) = (6, -10, -2)$$

Vlastnosti vektorového součinu

Věta (vlastnosti vektorového součinu)

Pro vektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^3$ a skalár $t \in \mathbb{R}$ platí:

- $\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v} = -\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{u}$
- $\boldsymbol{u} \times (\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}) = \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{w}$
- $t(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}) = (t\boldsymbol{u}) \times \boldsymbol{v} = \boldsymbol{u} \times (t\boldsymbol{v})$
- vektor $\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}$ je kolmý k oběma vektorům $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$
- $\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v} = \mathbf{o} \iff$ vektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ jsou rovnoběžné (lineárně závislé)
- je-li α odchylka vektorů $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$, pak $\|\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}\| = \|\boldsymbol{u}\|\|\boldsymbol{v}\| \sin \alpha$.

Odvození vzorce $\|\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}\| = \|\boldsymbol{u}\|\|\boldsymbol{v}\| \sin \alpha$

Jelikož pro odchylku α vektorů $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ platí $\alpha \in \langle 0, \pi \rangle$, je $\sin \alpha \geq 0$.
Díky tomu stačí pro důkaz požadované rovnosti odvodit vztah

$$\|\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}\|^2 = \|\boldsymbol{u}\|^2 \|\boldsymbol{v}\|^2 \sin^2 \alpha.$$

Levá strana je rovna

$$\begin{aligned} \|\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}\|^2 &= \|(u_2v_3 - u_3v_2\,,\, u_3v_1 - u_1v_3\,,\, u_1v_2 - u_2v_1)\|^2 \\ &= (u_2v_3 - u_3v_2)^2 + (u_3v_1 - u_1v_3)^2 + (u_1v_2 - u_2v_1)^2. \end{aligned}$$

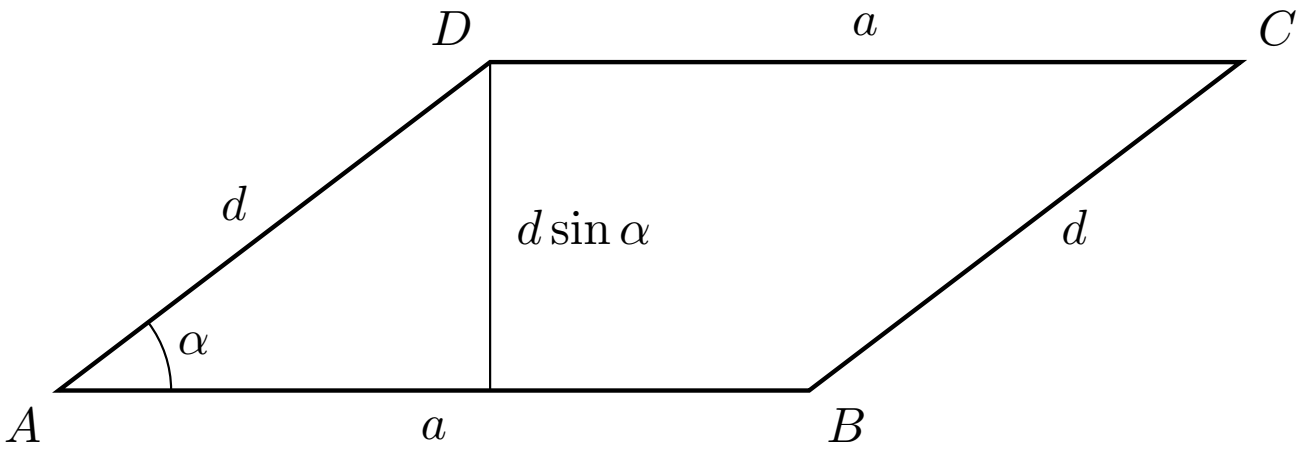
Pravá strana je rovna

$$\begin{aligned} \|\boldsymbol{u}\|^2\|\boldsymbol{v}\|^2 \sin^2 \alpha &= \|\boldsymbol{u}\|^2\|\boldsymbol{v}\|^2(1 - \cos^2 \alpha) = \|\boldsymbol{u}\|^2\|\boldsymbol{v}\|^2 - (\|\boldsymbol{u}\|\|\boldsymbol{v}\| \cos \alpha)^2 \\ &= \|\boldsymbol{u}\|^2\|\boldsymbol{v}\|^2 - (\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v})^2 \\ &= (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) - (u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3)^2. \end{aligned}$$

Po úpravách zjistíme, že získaná vyjádření levé a pravé strany se rovnají.

Obsah rovnoběžníku

Obsah rovnoběžníku $ABCD$, jehož strany vycházející z vrcholu A mají délky a, d a svírají úhel α, je roven $ad \sin \alpha$.



Obsah rovnoběžníku daného lineárně nezávislými vektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^3$ s odchylkou α je proto roven

$$\|\boldsymbol{u}\|\|\boldsymbol{v}\| \sin \alpha = \|\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}\|.$$

Obsah trojúhelníku

Věta (obsah trojúhelníku)

Obsah trojúhelníku daného lineárně nezávislými vektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^3$ je roven

$$\frac{1}{2}\|\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}\|.$$

Příklad

Jsou dány body $A = [2, -1, -5]$, $B = [1, 4, -2]$, $C = [3, 3, -1]$.

Spočítáme obsah trojúhelníku ABC.

Určíme vektory odpovídající orientovaným úsečkám AB, AC, tedy

$$\boldsymbol{u} = B - A = (-1, 5, 3), \qquad \boldsymbol{v} = C - A = (1, 4, 4).$$

Hledaný obsah je roven

$$\frac{1}{2}\|\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}\| = \frac{1}{2}\|(8, 7, -9)\| = \frac{1}{2}\sqrt{64 + 49 + 81} = \frac{1}{2}\sqrt{194}.$$

Objem rovnoběžnostěnu a smíšený součin

Je dána trojice lineárně nezávislých vektorů $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^3$. Chceme vypočítat objem rovnoběžnostěnu určeného vektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$.

Objem rovnoběžnostěnu je roven součinu obsahu základny a k ní příslušné výšky. Jako základnu zvolíme např. rovnoběžník daný vektory $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$. Jeho obsah je $\|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w}\|$.

Příslušná výška je rovna délce projekce vektoru $\boldsymbol{u}$ na kterýkoli nenulový vektor kolmý k základně, tedy např. na vektor $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w}$. Projekce $\boldsymbol{u}$ na $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w}$ je

$$\frac{\boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w})}{\|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w}\|^2} (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w}).$$

Velikost této projekce je

$$\left\| \frac{\boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w})}{\|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w}\|^2} (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w}) \right\| = \frac{|\boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w})|}{\|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w}\|^2} \|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w}\| = \frac{|\boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w})|}{\|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w}\|}.$$

Hledaný objem je tedy $\|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w}\| \cdot \dfrac{|\boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w})|}{\|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w}\|} = |\boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w})|$.

Výrazu $\boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w})$ říkáme **smíšený součin** vektorů $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$.

Smíšený součin

Definice (smíšený součin)

Smíšený součin vektorů $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^3$ je skalár $\boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w})$.

Poznámka

Pro vektory $\boldsymbol{u} = (u_1, u_2, u_3), \boldsymbol{v} = (v_1, v_2, v_3), \boldsymbol{w} = (w_1, w_2, w_3) \in \mathbb{R}^3$ platí

$$\boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}.$$

Důsledek

Trojice vektorů $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^3$ je lineárně závislá právě tehdy, když $\boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w}) = 0$.